



7 công thức tính số mol thường gặp



1. Công thức tính số mol khi biết khối lượng:

$$n = \frac{m}{M}$$

Trong đó:

- + m: khối lượng chất (g);
- + M: khối lượng mol (g/mol).

2. Công thức tính số mol khí khi biết thể tích ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar):

$$n = \frac{V}{24,79}$$

Trong đó:

- + V: thể tích khí ở điều kiện chuẩn (L).



3. Công thức tính số mol khi biết nồng độ mol và thể tích dung dịch:

$$n = C_M \cdot V$$

Trong đó:

- + C_M : nồng độ dung dịch (mol/L);
- + V : thể tích dung dịch (L).

4. Công thức tính số mol khi biết nồng độ phần trăm và khối lượng dung dịch:

$$n = \frac{C\% \cdot m_{dd}}{M_{ct} \cdot 100\%}$$

Trong đó:

- + $C\%$: nồng độ phần trăm của dung dịch (%);
- + m_{dd} : khối lượng dung dịch (g);
- + M_{ct} : khối lượng mol chất tan (g/mol).



5. Công thức tính số mol khi biết nồng độ phần trăm, thể tích và khối lượng riêng của dung dịch:

$$n = \frac{C\% \cdot V_{dd} \cdot D}{M_{ct} \cdot 100\%}$$

Trong đó:

- + V_{dd} : thể tích dung dịch (đơn vị: ml);
- + D : khối lượng riêng (g/ml);
- + $C\%$: là nồng độ phần trăm của dung dịch (%);
- + M : khối lượng mol (g/mol).



6. Công thức tính số mol khí khi biết áp suất, thể tích và nhiệt độ xác định:

$$n = \frac{P.V}{R.T}$$

Trong đó:

- + P: áp suất (atm);
- + V: thể tích (L);
- + R: hằng số khí lí tưởng ($R = 0,082$);
- + T: Nhiệt độ kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273$).

7. Công thức tính số mol theo khái niệm:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Trong đó:

- + n là số mol nguyên tử, phân tử, ion (mol).
- + N là số nguyên tử, phân tử.
- + N_A là số Avogadro ($N_A = 6,022.10^{23}$).